

Ejemplos de dos funciones elementales en Python

► [Cargando el archivo comprimido de código fuente y datos \[carpeta: "ADT_py"\]](#)

Los códigos de estas dos funciones y sus contextos de uso son ejemplos pedagógicos del libro *Analyse des Données textuelles* [Análisis de datos textuales] (L. Lebart, B. Pincemin, C. Poudat), Presses de l'Université du Québec [en francés], 2019, en prensa.

El lenguaje de programación Python, cuya primera versión se remonta a Guido van Rossum en 1989, es la herramienta versátil que esperan los investigadores que trabajan en textos. Aunque es fácil de acceder, este lenguaje de código abierto proporciona una especie de síntesis entre lenguajes de script como Perl y lenguajes clásicos orientados a objetos como C++ o Java. El usuario puede descargar Python (y para mayor comodidad su interfaz IDLE) desde <https://www.python.org> y aprender de forma interactiva utilizando los botones de ayuda disponibles.

Los siguientes programas obviamente asumen que el lector tiene algún conocimiento de las nociones básicas del lenguaje. Estos pueden adquirirse interactivamente consultando la Ayuda descargada con Python (botones: Ayuda, luego Tutorial de la interfaz IDLE).

Las siguientes tarjetas de referencia básicas podrían ser útiles (como resumen conciso) para los principiantes:

Ejemplo 1 de tarjeta de referencia Python:
<https://perso.limsi.fr/poinal/python:memento>

Ejemplo 2 de tarjeta de referencia Python:
<https://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/software/python/py-qrc.html>

Una gran cantidad de libros / manuales para aprender Python están disponibles en la web.

1- Cálculo e impresión de una tabla léxica (palabras X textos)

2- Cálculo e impresión de una concordancia a partir de una serie de textos.



1- Cálculo e impresión de una tabla léxica (palabras X textos)

Esto es simplemente para penetrar, gracias al lenguaje Python, en la caja negra de una funcionalidad común disponible en la mayoría de los programas estadísticos de análisis de texto.

Evidentemente, el código podría ser mucho más compacto, pero quizás menos legible.

Comandos para el intérprete de Python (IDLE por ejemplo)

```
#-----
import os                # os modulo
os.chdir("c:/ADT_py")    # nombre de la carpeta que contiene
                        # programa y datos, en la raíz "c: /" en este ejemplo
chemin = "poem.txt"      # nombre del archivo de texto (misma carpeta)
import table_lex_E       # archivo de programa: table_lex_E.py
                        # (misma carpeta)
from table_lex_E import * # funciones de importación
#-----
tablex(chemin, 2)        # ejecutando la función tablex incluida
                        # en el archivo descargado: table_lex_E.py
# (con: seuil = 2: valor predeterminado para el umbral de
frecuencia).
#-----
```

El pequeño archivo de prueba de datos "poem.txt" se proporciona en la carpeta ADT_py.

[Textos en formato "DtmVic": separadores de textos: "*****" (principio de línea) seguidos de 4 espacios en blanco y títulos de texto. Fin del texto: "====" (principio de línea)].

```
****      LAMARTINE
voilà les feuilles sans sève,
qui tombent sur le gazon
voilà le vent qui s'élève,
et gémit dans le vallon
voilà l'errante hirondelle,
qui rase du bout de l'aile,
l'eau dormante des marais...
voilà l'enfant des chaumières,
qui glane sur la bruyère,
le bois tombé des forêts...
****      GAUTIER
l'automne va finir, au milieu du ciel terne,
dans un cercle blafard et livide que cerne
un nuage plombe, le soleil dort. du fond
des étangs remplis d'eau monte un brouillard qui fond
collines, champs, hameaux dans une même teinte.
sur les carreaux la pluie en larges gouttes tinte.
****      VERLAINE
les sanglots longs
des violons
de l'automne
```

blessent mon coeur
 d'une longueur
 monotone.
 tout suffocant
 et blême, quand
 sonne l'heure,
 je me souviens
 des jours anciens
 et je pleure.
 **** BRUGNOT
 l'herbe se fane dans les près,
 les jours de soleil sont passés
 les feuilles jaunes et pourprées
 jonchent les sentiers effacés.
 le voilà donc mon bel automne.
 **** BAUDELAIRE
 bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres
 adieu, vive clarté de nos étés trop courts.
 j'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
 le bois retentissant sur le pavé des cours.
 =====

Este mini-corpus solo está destinado a verificar el correcto funcionamiento del código.
 El mismo código proporcionará la tabla léxica del cuerpo ESTADO DE LA UNIÓN
 (cuerpo aproximadamente 2000 veces más grande) en segundos (en este último caso,
 es prudente comenzar con un umbral de frecuencia mínimo de 200 palabras). La
 siguiente tabla es la imagen del archivo "tablexfile.txt" producido por la función tablex
 ().

Tabla léxica "palabras X poemas (umbral = 2)"

	LAMARTI	GAUTIER	VERLAIN	BRUGNOT	BAUDELA
automne	0	1	1	1	0
bois	1	0	0	0	1
d	0	1	1	0	0
dans	1	2	0	1	1
de	1	0	1	1	1
des	3	1	2	0	2
du	1	2	0	0	0
eau	1	1	0	0	0
et	1	1	2	1	0
feuilles	1	0	0	1	0
fond	0	2	0	0	0
je	0	0	2	0	0
jours	0	0	1	1	0
l	4	1	2	1	0
la	1	1	0	0	0
le	4	1	0	1	2
les	1	1	1	4	1
mon	0	0	1	1	0
qui	4	1	0	0	0
soleil	0	1	0	1	0
sur	2	1	0	0	1
un	0	3	0	0	0
une	0	1	1	0	0
voilà	4	0	0	1	0



2- Cálculo e impresión de una concordancia a partir de una serie de textos.

Comandos para el intérprete de Python (IDLE por ejemplo)

```
#-----
import os                                # os modulo
os.chdir("c:/ADT_py")                   # designa la carpeta que contiene el
programa y los datos
chemin = " SOTU_40_08.txt "             # nombre del archivo de texto (la misma
carpeta)
# (discursos: ESTADO DE LA UNIÓN desde 1940 hasta 2008)
import concord_E                         # archivo de programa: concord_E.py
(misma carpeta)
from concord_E import *                  # funciones en concord_E.py
#-----
cible = "dream"                         # "cible" significa "palabra
seleccionada"
conco (chemin, cible)                   # ejecutando la función conco
incluida en el archivo: concord_E.py
#-----
```

La siguiente tabla es la imagen del archivo "concordance.txt" producido por la función conco (). Tabla de salida (extracto: 4 últimos presidentes hasta 2008) de los resultados por la palabra seleccionada "dream" en el corpus "State of the Union" (ESTADO DE LA UNIÓN).

Concordance table [KWIC] for the word "dream"

```
**** ----- 41BUSH
17825          families achieve the      dream of home
ownership. but make no mistake,
17898 your living rooms, hold fast to your dreams because
ultimately America's future r
17942 t century. our nation is the enduring dream of every
immigrant
17961 he future we can make for ourselves. but dreams alone won't
18095 uture, every kid is the same: full of dreams, ready to
take on the world, all spe
18104 on on a new century, your century, on dreams we cannot
see, on the destiny
18324          have the bad dreams children
once had in decades past. t
```

18408	real estate. for those Americans who	dream of buying a
first		
****	----- 42CLINTON	
18569	enter it having secured the American	dream for ourselves
and for future		
18620	billion to make the	dream of
enterprise zones real, we propose to		
18897	ation, and a fair shot at the American	dream, they will
do extraordinary things. we		
18904	working, the American	dream has been
slipping away. in 1992 the amer		
19286	on a mission: to restore the American	dream for all our
people and to make sure th		
19494	n entrepreneurs are living the American	dream. if we want
it to stay that way, those		
19714	promise of this country, the enduring	dream from that
first and most-sacred cove		
19734	ions: first, how do we make the American	dream of
opportunity for all a reality for all		
19768	our individual	dreams must be
realized by our common effo		
19961	resources, and even	dreams. bosnia and
we stood up for peace in bo		
20204	ll cultures. this will no longer be a	dream, but a
necessity. and over		
20672	me here to work for their own American	dreams. let's keep
our cities going strong in		
21129	union of our founders'	dreams. we are
now, at the end of a centu		
21144	he more perfect union of our founders'	dreams.
21167	nt, America again has the confidence to	dream big dreams.
but we must not let our		
21168	complacency. we will be judged by the	dreams and deeds
we pass on to our children		
21231	their test scores. to make the American	dream achievable
for all, we must make colle		
21532	we remain a new nation. as long as our	dreams outweigh
our memories,		
****	----- 43BUSH	
21683	d in the way of families achieving their	dreams. the surplus
is not the		
22540	not punish, the efforts and	dreams of
entrepreneurs. small business is		
22769	we live in the country where the biggest	dreams are born.
22770	the abolition of slavery was only a	dream until it
was fulfilled. the liberatio		
22771	fall of imperial communism was only a	dream until, one
day, it was accomplished.		
22772	our generation has	dreams of its own,
and we also go forward w		
22776	founding ideals and carried on a noble	dream. tonight we
are comforted by the hope o		
22797	dom's cause. far from being a hopeless	dream, the advance
of freedom		
23027	raise their sights and achieve their	dreams. a hopeful
society comes to the aid of		
23196	blood and bodies to put an end to your	dreams, and what
is coming is even worse. a		
23397	ountry, there are boys and girls with	dreams and a decent
education		
****	----- 44OBAMA	

